
WorkBuddy

CODESYS 开发能力

Skill 构成与安装指南

在全新 WorkBuddy 环境下，复现 CODESYS PLC 编程能力所需的全部 Skill 及其安装方法

文档类型	
	全新安装的 WorkBuddy（任意操作系统）
Skill 数量	3 个（1 个自定义 + 2 个内置）
	简单 — 复制文件夹 + 市场安装

目录

序号	章节	页码
1	概述：哪些 Skill 构成了 CODESYS 开发能力	3
2	Skill 一：codesys-development（自定义 Skill）	4
3	Skill 二：pdf（市场内置）	7
4	Skill 三：skill-creator（内置）	8
5	安装清单与快速部署	9
6	验证测试与故障排查	10

1. 概述：哪些 Skill 构成了 CODESYS 开发能力

当你在 WorkBuddy 中提出 CODESYS PLC 编程需求时，相关的回答能力由两部分构成：底层 AI 模型 + 已安装的 Skill。要在另一台新装的 WorkBuddy 上完整复现这套能力，必须部署以下 3 个 Skill：

#	Skill 名称	类型	来源	用途
1	codesys-development	自定义	手动复制	CODESYS ST 编程知识、FB 设计模式、凸轮表算法
2	pdf	市场	内置市场	PDF 文档生成（reportlab），用于输出安装说明和报告
3	skill-creator	内置	内置	创建/修改自定义 Skill，需要扩展能力时使用

能力调用流程

下表展示当用户提出 CODESYS 编程需求时，这些 Skill 如何协同工作：

步骤	调用的 Skill	动作
1	codesys-development	加载 IEC 61131-3 ST 语法规则、FB 设计模式、凸轮表算法
2	（基础 AI 模型）	结合用户需求与已加载知识，生成 ST 代码
3	（内置 Write/Edit 工具）	将代码写入磁盘（.txt 或 .st 文件）
4	pdf	生成 PDF 文档（安装说明、报告等）
5	skill-creator	（可选）用户希望扩展能力时创建新 Skill

2. Skill 一：codesys-development（自定义 Skill）

这是最核心的自定义 Skill，提供 CODESYS 编程的全部领域知识，包括 IEC 61131-3 ST 语法、功能块设计模式、凸轮表算法以及可复用的代码模板。

2.1 Skill 文件结构

文件	说明
SKILL.md	主定义文件：触发词、知识领域、 workflow
references/fb-templates.md	可直接使用的 FB 代码模板（采集、处理、测试程序）
references/cam-table-patterns.md	凸轮表设计模式：采集、拟合、平滑算法
references/st-code-snippets.md	常用 ST 工具代码：边沿检测、状态机、数组操作、类型转换

2.2 覆盖的知识领域

领域	内容
IEC 61131-3 ST 语法	VAR_INPUT/OUTPUT/IN_OUT、数据类型、数组、边沿检测、RETURN、注释规范
FB 设计模式	数据采集 FB、数据处理/拟合 FB、状态机 FB
凸轮表算法	角度触发采集、平均斜率计算、线性拟合、移动平均平滑
命名规范	b=BOOL、n=INT、r=REAL、arr=ARRAY、Last/Next/Actual 前缀约定
错误处理	错误码常量、参数校验、溢出保护、状态标志
VAR_IN_OUT 模式	大数组按引用传递、调用方声明与绑定方式
双向运动检测	自动识别正反转、方向感知的触发条件

2.3 安装方法

这是用户级 Skill，在新机器上通过复制文件夹方式安装：

方式 A：直接复制文件夹（推荐）

1. 在源机器上定位 Skill 文件夹：
C:\Users\<用户名>\.workbuddy\skills\codesys-development\
2. 复制整个 codesys-development 文件夹（含所有子目录）
3. 粘贴到目标机器的 Skill 目录：
C:\Users\<新用户名>\.workbuddy\skills\codesys-development\
4. 如果 .workbuddy\skills\ 目录不存在，先创建它。

5. 重启 WorkBuddy（或开启新对话），Skill 会被自动识别。

方式 B：压缩传输

1. 在源机器上将 codesys-development 文件夹压缩为 zip：
右键 codesys-development → 发送到 → 压缩(zipped)文件夹
2. 通过 U 盘、局域网、网盘把 zip 文件传到新机器
3. 在新机器上解压到：
C:\Users\<用户名>\.workbuddy\skills\
4. 确认目录结构：
.workbuddy\skills\codesys-development\SKILL.md
.workbuddy\skills\codesys-development\references*.md
5. 重启 WorkBuddy。

方式 C：让 WorkBuddy 自动重建

如果无法直接传输文件，可以让新机器上的 WorkBuddy 重新生成该 Skill。

在新机器上开启新对话，输入：

“请帮我在我的用户 Skill 目录下创建一个名为 ‘codesys-development’ 的 Skill。它应覆盖 CODESYS 的 IEC 61131-3 Structured Text 编程，包括 FB 设计模式、凸轮表数据采集与曲线拟合、边沿触发控制、双向运动检测、VAR_IN_OUT 数组绑定以及错误处理。请包含 FB 模板、凸轮表算法、ST 代码片段等参考文件。”

WorkBuddy 会调用内置的 skill-creator 自动生成该 Skill。

3. Skill 二：pdf（市场内置）

该 Skill 提供 PDF 生成与处理能力（基于 Python 的 reportlab、pypdf、pdfplumber 库），用于生成安装说明、技术报告等 PDF 文档。

3.1 主要能力

能力	依赖库	用途
创建 PDF	reportlab	生成带表格、样式、中文字体的结构化 PDF 文档
合并 PDF	pypdf	把多个 PDF 文件合并为一个
拆分 PDF	pypdf	把一个 PDF 拆成单页或多页文件
提取文本	pdfplumber	从已有 PDF 中抽取文本和表格
加密保护	pypdf	为 PDF 添加密码加密

3.2 安装方法

该 Skill 属于 WorkBuddy 内置的 document-skills 市场包，默认应在所有安装中可用。如果没有，按以下方式获取：

方式 A：检查是否已安装

1. 打开 WorkBuddy
2. 输入：/skills
3. 在列表中查找 'pdf'
4. 如果已经存在，无需任何操作

方式 B：从市场安装

1. 在 WorkBuddy 中输入：“安装 pdf 这个 Skill”
2. 或使用 find-skills 命令：“找一个能生成 PDF 的 Skill”
3. WorkBuddy 会自动搜索市场并安装

方式 C：手动从市场安装

1. 打开 WorkBuddy 设置 → Skills / Connectors
2. 浏览内置市场 (cb_teams_marketplace)
3. 找到 'document-skills' 包
4. 安装 'pdf' Skill
5. 重启 WorkBuddy

3.3 Python 依赖

pdf Skill 需要以下 Python 包，WorkBuddy 在首次使用时会自动安装。如需手动安装，执行：

```
# WorkBuddy Python C:\Users\< >\.workbuddy\binaries\python\envs\default\Scripts\pip.exe
install reportlab pypdf pdfplumber pillow #
C:\Users\< >\.workbuddy\binaries\python\versions\3.13.12\python.exe -m venv
C:\Users\< >\.workbuddy\binaries\python\envs\default
```

4. Skill 三: skill-creator (内置)

这是 WorkBuddy 自带的 Skill，用于创建、修改和管理自定义 Skill。当用户希望创建新 Skill，或对 codesys-development 等现有 Skill 进行扩展时，需要用到它。

4.1 主要能力

能力	说明
创建新 Skill	生成符合规范的 SKILL.md (包含 frontmatter、触发词、参考文件结构)
修改现有 Skill	更新 SKILL.md 内容，添加/修改 references 目录下的参考文件
理解目录结构	正确生成 SKILL.md + references/ + scripts/ + assets/ 的标准结构
生成 frontmatter	自动生成符合规范的 YAML frontmatter (name、description、triggers)

4.2 安装方法

该 Skill 是 WorkBuddy 内置组件，无需单独安装。

所有 WorkBuddy 安装都默认包含此 Skill。

验证方法：

1. 打开 WorkBuddy
2. 输入：/skills
3. 在列表中查找 'skill-creator'
4. 应标记为 'built-in'（内置）

4.3 使用示例

在新机器上创建或扩展 codesys-development Skill：

用户：“创建一个叫 codesys-development 的 Skill，用于 CODESYS ST 编程……”

WorkBuddy 会：

1. 加载 skill-creator
2. 在 ~/.workbuddy/skills/ 下创建目录结构
3. 生成带正确 frontmatter 的 SKILL.md
4. 按需创建 references 下的参考文件
5. 确认 Skill 已就绪可用

5. 安装清单与快速部署

用以下清单验证新机器上是否所有 Skill 都已就位：

完成	Skill	安装方式	目标路径	预计耗时
[]	codesys-development	复制文件夹	~/.workbuddy/skills/codesys-development/	约 5 分钟
[]	pdf	市场安装 / /skills	(自动安装)	约 2 分钟
[]	skill-creator	内置 (无需操作)	(内置)	0 分钟

Windows PowerShell 快速安装脚本

在新机器的 PowerShell 中执行下面这段脚本，可以快速检查并准备 Skill 目录：

```
# 1. Skill $skillsDir = "$env:USERPROFILE\.workbuddy\skills" if (-not (Test-Path $skillsDir)) { New-Item -ItemType Directory -Path $skillsDir -Force Write-Host " : $skillsDir" } else { Write-Host " : $skillsDir" } # 2. codesys-development Skill $codesysSkill = "$skillsDir\codesys-development" if (Test-Path $codesysSkill) { Write-Host "[OK] codesys-development Skill " } else { Write-Host "[ ] codesys-development Skill " Write-Host " -> codesys-development : $codesysSkill" } # 3. pdf skill-creator / Write-Host " WorkBuddy /skills pdf skill-creator "
```

跨平台说明

操作系统	Skill 目录	注意事项
Windows	C:\Users\<用户>\.workbuddy\skills\	路径使用反斜杠
macOS / Linux	~/.workbuddy/skills/	路径使用正斜杠，目录结构相同

6. 验证测试与故障排查

完成所有 Skill 安装后，在 WorkBuddy 中运行以下测试验证效果：

测试 1：CODESYS Skill 是否被加载

在 WorkBuddy 中输入：
“帮我写一个 CODESYS 功能块，每 10 度卷针轴角度触发采集一次编码器位置，数组长度可配置。”

- 预期：WorkBuddy 应输出符合 IEC 61131-3 规范的 ST 代码，包含：
- VAR_INPUT: bEnable、EncoderPosition、WindingAxisAngle、StepInterval
 - VAR_IN_OUT: 用于数组绑定
 - 边沿触发控制逻辑
 - 双向运动检测
 - 带错误码的错误处理

测试 2：PDF 生成能力

在 WorkBuddy 中输入：
“把刚才写的那个功能块整理成一个 PDF 说明文档。”

- 预期：WorkBuddy 调用 pdf Skill 生成 PDF，包含：
- 带表格的结构化内容
 - 良好的排版样式
 - 文件保存在工作目录中

测试 3：Skill 管理能力

在 WorkBuddy 中输入：
“列出我已安装的所有 Skill。”

- 预期：WorkBuddy 应能列出：
- codesys-development（用户 Skill）
 - pdf（市场 Skill）
 - skill-creator（内置 Skill）
 - 其他已安装的 Skill

常见故障排查

现象	原因	解决办法
WorkBuddy 不懂 CODESYS	codesys-development Skill 未加载	确认 ~/.workbuddy/skills/codesys-development/SKILL.md 存在；重启 WorkBuddy

现象	原因	解决办法
PDF 生成失败	reportlab 未安装到 Python 虚拟环境	在受管 venv 中执行: <code>pip install reportlab</code>
Skill 未被自动识别	SKILL.md 的 frontmatter 格式错误	确认 SKILL.md 以 <code>---</code> 开头, 且包含 <code>name</code> 、 <code>description</code> 字段
中文字符显示为方块	字体未注册	确认 C:\Windows\Fonts\ 下存在 SimHei、SimSun 字体
PowerShell 脚本中文乱码	脚本文件保存为非 UTF-8 编码	用 UTF-8 编码重新保存 .ps1 文件

三项测试都通过后, 这台新 WorkBuddy 就具备了完整的 CODESYS 开发能力, 可以像原机器一样生成 PLC 代码、撰写文档、创建自定义 Skill。